

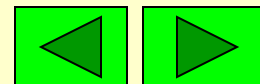
线性代数与空间解析几何



闫庆伦

南京邮电大学工程数学教研室

2012.7.7



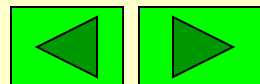
《线性代数与解析几何》序言

- 学时: 48 学时

3 学分, 共 12 周课, 开课在第一学期.

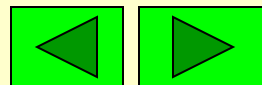
- 成绩: 100 分

平时+期末



线性代数的重要性: 线性代数与微积分是大学数学基础课. 无论这样评价其重要性都不为过。而学好这些数学基础课程, 将受益终生.

线性代数的应用: 有很多实际问题, 都可以转成线性代数的方法去解决. 在工程学、计算机科学、物理学、数学、生物学、密码学、经济学和统计学中都有很多应用.



一、教学内容

线性代数 (抽象) — 为了解决多变量问题
形成的学科.

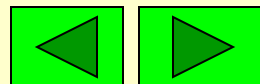
相互
支撑

↑

相互
促进

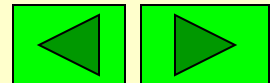
(代数为几何提供了便利
的研究工具, 几何为代数
提供了直观想象的空间).

解析几何 (直观)



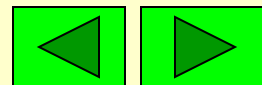
二、课程特点

- 内容抽象
- 概念多，符号多
- 计算原理简单但计算量大
- 证明简洁但技巧性强
- 远期应用广泛



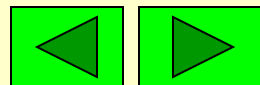
三、学习方法

- **掌握三基**——基本概念
基本理论
基本方法
- **课前预习、课后复习**——体会思路
- **多动手，勤思考**——深入体会思想方法
- **培养**——自学能力，独立分析问题和
独立解决问题的能力



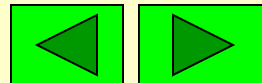
四、教学参考书

1. 《线性代数与空间解析几何》 赵礼峰等编写.
2. 《线性代数与空间解析几何学习指导》 俞正光 (清华) 等编, 科学出版社.
3. 《线性代数复习指导》 恩波组编, 胡金德 (清华) 国家行政学院出版社.
4. 答疑: 每周一次.



五、教学要求

- 1.上课遵守纪律关手机，不迟到!!!
- 2.答疑时间:.
- 3.交作业时间:每周一次，上课时候交.
(作业 **写上学号!!!**)



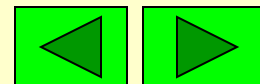
目 录

- 行列式
- 矩阵
- 空间解析几何和向量运算
- n 维向量
- 线性方程组
- 二次型

《线性代数与空间解析几何》

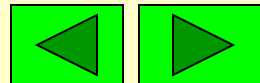
第一章

行列式



本章主要内容

- 行列式的定义
- 行列式的性质
- 行列式的计算
- Cramer法则



本节主要内容

- 二阶行列式的定义
- 三阶行列式的定义
- n 阶行列式的定义
- 行列式的性质

1.1 n 阶行列式

行列式是一种算式, 是根据线性方程组求解的需要引进的. 也是一个基本的数学工具, 有很多工程技术和科学研究问题的解决都离不开行列式.

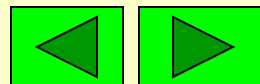
1.1.1 二阶和三阶行列式

设二元线性方程组为

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

其中

$$a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$$



对方程组用加减消元法求出解：

$$\begin{cases} x_1 = \frac{b_1 a_{22} - a_{12} b_2}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}} \\ x_2 = \frac{a_{11} b_2 - b_1 a_{21}}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}} \end{cases}$$

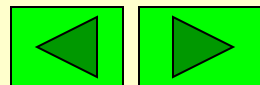
此解不易记忆，因此有必要引进新的符号“行列式”来表示解。

如果定义二阶行列式如下（**对角线法则**）：

主对角线

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21} \neq 0$$

副对角线

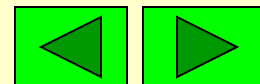


$$D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix} = b_1 a_{22} - a_{12} b_2$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix} = a_{11} b_2 - b_1 a_{21}$$

当系数行列式 $D \neq 0$ 时, 则方程组有唯一解, 其解可表示为:

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}$$



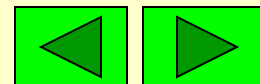
例1 求解方程组 $\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 = 1 \\ -x_1 + 2x_2 = 2 \end{cases}$

解 由于 $D = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \times 2 - 5 \times (-1) = 11 \neq 0$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -8$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 7$$

则方程组的解为 $\begin{cases} x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{-8}{11} \\ x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{7}{11} \end{cases}$



二阶行列式对角线法则：

主对角线

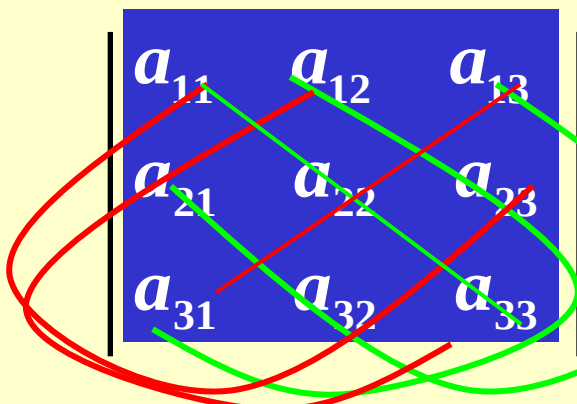
$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$$

副对角线

二阶行列式的特点

- 1、它表示 $2!$ 项的代数和
- 2、每一项都是不同行不同列的两个元素的乘积
- 3、正负项各占一半

三阶行列式对角线法则：

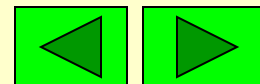


The diagram shows a 3x3 matrix with elements a_{11}, a_{12}, a_{13} in the first row, a_{21}, a_{22}, a_{23} in the second row, and a_{31}, a_{32}, a_{33} in the third row. Red lines connect a_{11} to a_{22} to a_{33} and a_{13} to a_{21} to a_{32} . Green lines connect a_{12} to a_{23} to a_{31} and a_{11} to a_{23} to a_{32} .

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

三阶行列式的特点

- 1、它表示 $3!$ 项的代数和
- 2、每一项都是不同行不同列的三个元素的乘积
- 3、正负项各占一半



如果定义三阶行列式如下(对角线法则)：

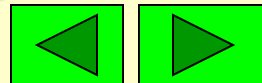
$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

那么对三元一次方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

在系数行列式 $D \neq 0$ 时,

方程组有唯一解, 其解可表示为:



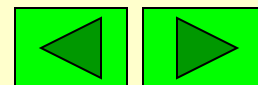
$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad x_3 = \frac{D_3}{D}$$

其中

$$D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}, \quad D_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}$$

例2

$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 4 \times 1 \times 1 - 4 \times 1 \times 2 - 3 \times 2 \times 1 = -10$$



问题1: 怎样定义 n 阶行列式?

1.1.2 全排列的逆序数、对换

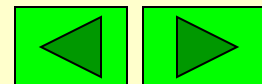
定义 由 $1, 2, \dots, n$ 组成的有序数组称为一个 n 阶(全)排列, 一般记为:

$$j_1 j_2 \cdots j_n$$

n 阶排列共有 $n!$ 种

例如 自然数 $1, 2, 3$ 的排列共有六种.

例如 $12 \cdots n$ 是一个 n 阶排列, 叫自然排列.



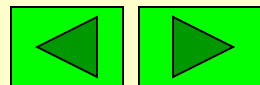
定义 在一个排列 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 中, 如果一个大数排在小数的前面, 则称这两个数构成一个**逆序**. 一个排列的逆序总数称为**逆序数**, 表示为 $\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)$.

- 如果 $\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)$ 为偶数, 则称为**偶排列**.
- 如果 $\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)$ 为奇数, 则称为**奇排列**.

例3 因为 $\tau(23541) = 4 + 1 = 5$
所以 23541 是一个奇排列.

例4 $\tau(12 \cdots n) = 0$

$$\begin{aligned}\tau(n(n-1) \cdots 21) &= (n-1) + (n-2) + \cdots + 1 \\ &= \frac{1}{2} n(n-1)\end{aligned}$$



● **对换:** 一个排列中的某两个数的位置互换, 其余的数不动, 就得到一个新的排列, 称这样的变换为一次对换. 相邻两个元素对换称为相邻对换.

● **定理1** 对换改变排列的奇偶性.

证 (1) 相邻对换

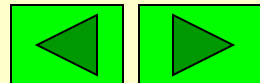
$$\tau(\cdots ji \cdots) = \tau(\cdots ij \cdots) \pm 1$$

(2) 不相邻对换

$$\cdots ik_1 \cdots k_s j \cdots \rightarrow \cdots jk_1 \cdots k_s i \cdots$$

需要进行 $2s+1$ 次相邻对换.

所以对换改变排列的奇偶性.



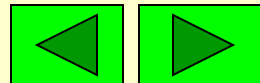
- **推论1** 全体 n 元 ($n \geq 2$) 排列的集合中, 奇排列与偶排列各一半, 都是 $n!/2$ 。
- **推论2** 任一个 n 阶排列都可以经过一系列对换变成自然排列, 并且所做的对换的次数与这个排列有相同的对偶性。

1.1.3 n 阶行列式的定义

用排列观点总结三阶行列式：

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

- (1) 三阶行列式共有 6 项，即 $3!$ 项。
- (2) 每项都是位于不同行不同列的三个元素的乘积。
- (3) 正负项各占一半。



(4) 每项的正负号都取决于位于不同行不同列的三个元素的下标排列.

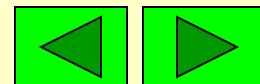
例如 $a_{13}a_{21}a_{32}$ 列标排列的逆序数为

$$t(312) = 1 + 1 = 2, \quad \text{偶排列} \quad + \text{正号}$$

$a_{11}a_{23}a_{32}$ 列标排列的逆序数为

$$t(132) = 1 + 0 = 1, \quad \text{奇排列} \quad - \text{负号}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 j_3} (-1)^{\tau(j_1 j_2 j_3)} a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3}$$



下面给出 n 阶行列式定义:

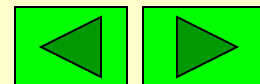
定义

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

此行列式可简记 $\Delta(a_{ij})$ 或 $D = |a_{ij}|_n, \det(a_{ij})$.

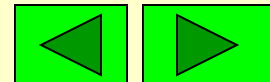
记一阶行列式 $|a_{11}| = a_{11}, |-2| = -2$.



归纳如下:

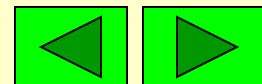
- 由 n^2 个元素组成;
- 为 $n!$ 项代数和;
- 每项为取自不同行列的 n 个元素之积;
- 当行按自然顺序取, 每项符号由列标排列的奇偶性决定.

注 用定义只能计算一些简单的行列式.



例5 证明对角形行列式, 上(下)三角形行列式都等于其主对角元素的乘积, 即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \ddots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{vmatrix} \\
 = \begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^n a_{ii} = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$$



证 只以下三角行列式为例来证明.

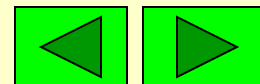
- 先决定所有可能的非零项

$$a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$$

$$(\because j_1 = 1, j_2 = 2, \cdots, j_n = n)$$

- 其次决定非零项的符号

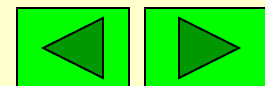
$$\begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{\tau(12\cdots n)} a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$$
$$= a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$$



例6

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} & & & & a_n \\ & & & a_{n-1} & \\ & & \ddots & & \\ & a_2 & & & \\ a_1 & & & & \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} & & & & a_n \\ & & & a_{n-1} & * \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & a_2 & \dots & * & * \\ a_1 & * & \dots & * & * \end{vmatrix} \\
 & = \begin{vmatrix} * & * & \dots & * & a_n \\ * & * & \dots & a_{n-1} & \\ \vdots & \vdots & \ddots & & \\ * & a_2 & & & \\ a_1 & & & & \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_1 a_2 \cdots a_{n-1} a_n
 \end{aligned}$$

其中 * 表示此处元素可以是任意的数.



注意 这个行列式的值一般并不等于

$$-a_1 a_2 \cdots a_n$$

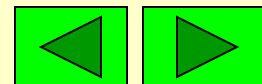
当 $n=4,5$ 时: $D_4 = a_1 a_2 a_3 a_4$, $D_5 = a_1 a_2 a_3 a_4 a_5$

当 $n=6,7$ 时: $D_6 = -a_1 \cdots a_6$, $D_7 = -a_1 \cdots a_7$

问题 2: 如何决定下面一般项的符号?

$$a_{i_1 k_1} a_{i_2 k_2} \cdots a_{i_n k_n} = a_{1 j_1} a_{2 j_2} \cdots a_{n j_n}$$

$$(-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n) + \tau(k_1 k_2 \cdots k_n)} = (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)}$$

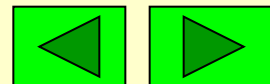


- 根据这个结论, 也可以把行列式表示为:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{i_1 i_2 \cdots i_n} (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}$$

注

- 行列式还有其它的定义方式
- 一般行列式不用定义来计算
- 主要利用行列式性质来计算



1.2 n 阶行列式的性质

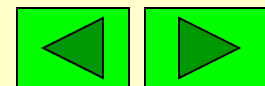
定义 设 $D = |a_{ij}|_n$, 称

$$D^T = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \text{ 为 } D \text{ 的转置行列式.}$$

性质1 (**转置**) 行列互换值不变, 即 $D = D^T$

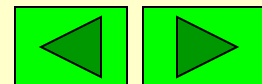
例如 $D = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc = \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = D^T$

性质1表明关于行的性质对列也成立.



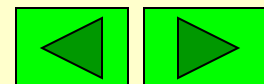
性质2 (换法) 换行(列)换号, 即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$



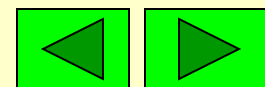
推论 两行(列)同值为零. 即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0$$



性质3 (**倍法**) 把行列式的某一行(列)的所有元素同乘以数 **k** , 等于用数 **k** 乘以这个行列式, 即

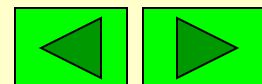
$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = kD$$



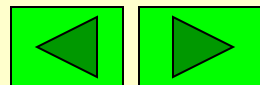
推论1 如果行列式某一行(列)有公因子 k 时, 则该公因子 k 可以提到行列式符号的外面.

例如
$$\begin{vmatrix} -15 & 45 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 15 \times 3 \times \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \\ = 45(-1-2) = -135$$

推论2 如果行列式有两行(列)成比例, 则该行列式为零.

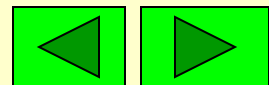


性质4 (分拆) 如果行列式某行(列)的所有元素都是两数之和, 则该行列式为两个行列式之和, 即



$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} + b_{i1} & a_{i2} + b_{i2} & \cdots & a_{in} + b_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} =$$

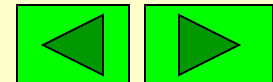
$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$



例如 $\begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 202 & -99 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 200+2 & -100+1 \end{vmatrix}$

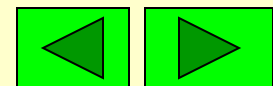
$$= \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 200 & -100 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 100 \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= -200 + 6 = -194$$



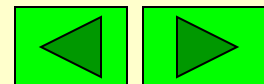
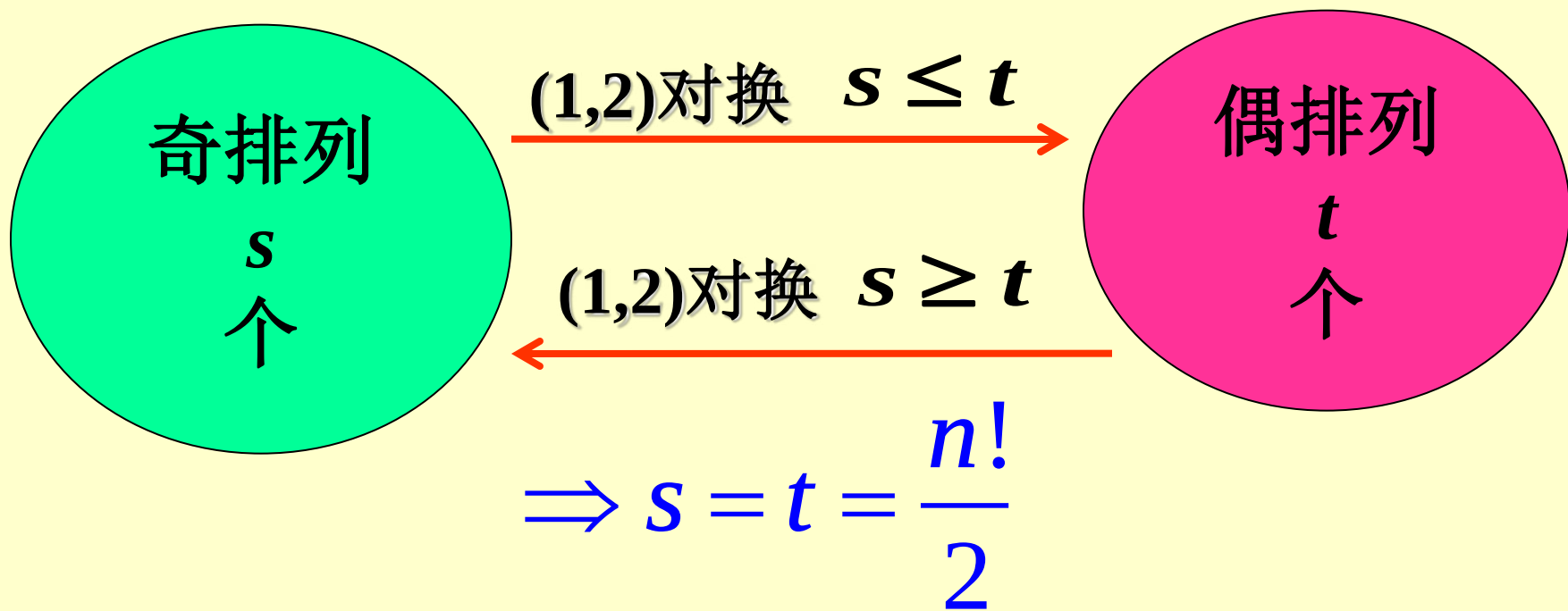
性质5 (消法) 将行列式的某一行(列)的各元素乘以常数加到另一行(列)的对应元素上去, 则行列式的值不变, 即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} + ka_{j1} & a_{i2} + ka_{j2} & \cdots & a_{in} + ka_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$



定理2 全部 $n(\geq 2)$ 阶排列中奇偶排列
各占一半.

证 设 $n!$ 个 n 阶排列中有 s 个奇 (偶) 排列
 $s + t = n!$



学习大学数学，要了解大学数学与中学数学的差别：

中学的数学是静态的，并且只学计算的方法，内容少而简单；

大学的数学是变量数学，以分析为主要特色，内容多而理解起来难，老师讲课进度快。所以，大家应该全方位地学习，要有快速接受知识的能力。尽快从中学过渡到大学，适应大学的学习

对于培养科学素质和创新能力，大学数学是最有用且最值得你努力的课程。

